GUIA DO PARTICIPANTE — DATATHON 2026

Raio-X do Mercado de Trabalho e Vagas Industriais em Santa Catarina

1. Apresentação e Contexto

Como parte das atividades da **Semana Acadêmica** (10 a 13 de novembro), o **Datathon: Raio-X do Mercado de Trabalho e Vagas Industriais em SC** é um desafio prático de análise de dados e inteligência artificial.

O mercado de trabalho do estado de Santa Catarina apresenta dinâmicas econômicas intensas e dados públicos ricos. Este desafio propõe transformar microdados públicos brutos em um **Painel de Inteligência Operacional e Territorial de Pessoas** para o setor industrial, unindo as turmas de 2ª e 4ª fase do Bacharelado em Ciência de Dados e Inteligência Artificial em uma experiência de colaboração multidisciplinar.

2. Desafio e Pergunta Central de Negócio

Cada equipe atuará como uma **consultoria de dados especializada**, contratada por uma entidade de classe (como a Federação das Indústrias) ou por um grande grupo empresarial privado.

A atuação da consultoria deve responder com clareza à seguinte **Pergunta Central de Negócio**:

“Quais regiões e setores industriais de Santa Catarina estão enfrentando apagão de mão de obra ou expansão acelerada, e como os indicadores de renda e escolaridade explicam esses gargalos?”

Para responder a essa pergunta, a equipe deverá consumir, tratar, enriquecer e visualizar os microdados do **Novo CAGED** referentes ao estado de Santa Catarina, gerando diagnósticos precisos e recomendações acionáveis.

2.1. O Cenário de Negócio

Santa Catarina possui uma das menores taxas de desemprego do país e um parque industrial altamente diversificado — desde o polo têxtil do Vale do Itajaí e o setor metalmecânico do Norte, até a agroindústria do Oeste e o setor eletroeletrônico/tecnológico da Grande Florianópolis e Sul. Esse dinamismo gera dois cenários opostos e igualmente críticos para a tomada de decisão:

- **Sinais de Apagão de Mão de Obra:** Regiões ou setores com alta demanda por trabalhadores, mas que enfrentam escassez de profissionais qualificados ou forte rotatividade (*turnover*).

- **Polos de Expansão Acelerada:** Regiões que concentram um saldo vertiginoso de novas vagas, pressionando a infraestrutura local, as exigências de qualificação e as faixas salariais regionais.

O papel da sua equipe não é apenas listar números, mas **conectar os pontos**: entender se a escassez se deve à falta de qualificação (escolaridade), à desatratividade financeira (faixa salarial) ou a transformações estruturais de determinado setor.

2.2. Eixos de Investigação (Ponto de Partida)

Para estruturar a análise sem se perder na imensidão dos microdados, a equipe pode orientar seus trabalhos a partir de três eixos fundamentais:

- **Eixo Territorial e Setorial:** Como as movimentações trabalhistas estão distribuídas pelo mapa catarinense? Existem municípios ou regiões concentrando o saldo positivo do estado enquanto outros encolhem? Quais setores industriais lideram esses movimentos?
- **Eixo de Perfil Socioeconômico:** Qual é o perfil do profissional que está sendo admitido versus o que está sendo desligado? O mercado está contratando profissionais mais instruídos e pagando mais, ou há uma compressão salarial em cargos que exigem maior escolaridade?
- **Eixo de Qualificação e IA (Agrupamento de CBOs):** Os cargos em escassez exigem formação técnica/engenharia ou referem-se a funções operacionais de base? A aplicação de IA para agrupar as centenas de CBOs em macrofamílias será crucial para revelar padrões que dados brutos não mostram.

2.3. O Resultado Esperado (Visão do Entregável)

Ao final do desafio, a banca avaliadora não busca apenas um código funcional ou um gráfico isolado, mas uma **solução analítica integrada (*Data Storytelling*)**.

A solução ideal deve permitir que um diretor ou gestor público abra o dashboard da equipe e consiga:

1. **Localizar o problema rapidamente:** Identificar intuitivamente no painel visual quais microrregiões e setores industriais demandam atenção urgente.
2. **Entender a causa raiz:** Navegar pelos indicadores para compreender se o gargalo é motivado por desparidade salarial, exigência de escolaridade não atendida ou alta rotatividade.
3. **Tomar uma decisão:** Ler recomendações práticas no pitch executivo que indiquem caminhos concretos (ex.: ações de formação profissional direcionadas, revisão de faixas salariais ou incentivos para atração de talentos regionais).

3. Insumos e Bases de Dados Fornecidas

A organização do evento disponibilizará três arquivos principais:

1. Novo_Caged_MOV_Limpo.csv: Contém os relatórios do Novo CAGED dos últimos 12 meses no estado de Santa Catarina. Inclui dados de município, CBO, salário, grau de instrução, setor econômico (CNAE) e o saldo da movimentação (admissão ou demissão).
2. Municipios_SC_limpo.csv: Dados demográficos dos municípios do estado de Santa Catarina. Devem ser cruzados com os dados do Novo Caged para obter insights sobre a empregabilidade local.
3. Dicionario_dados: Arquivo de referência contendo a definição e os metadados de cada campo presente nas bases.

4. Dinâmica do Evento e Divisão de Papéis

As equipes serão formadas obrigatoriamente por uma composição mista de estudantes da **2ª fase** e da **4ª fase**. Cada equipe deverá ser formada por **5 integrantes**, sendo **2 estudantes de 4ª fase** e **3 estudantes de 2ª fase**.

O líder do grupo deve fazer a inscrição no formulário a seguir: https://forms.gle/z1JtegGp9KoKKgza8

Etapa	Papel Técnico / Dados	Papel IA & Negócios
Ingestão e Validação	Carregar arquivos em Python (Pandas/Polars), verificar schemas, tratar inconsistências e aplicar a filtragem das exclusões (MOV x EX).	Entender a estrutura das tabelas, consultar dicionários de dados e validar o escopo da pergunta de negócio.
Cruzamento Relacional	Realizar o *merge/join* entre a base do CAGED e os dados territoriais/IBGE via chave municipio_codigo.	Modelar a métrica de **"Saldo de Vagas por 10.000 Habitantes"** para normalizar a comparação entre cidades.
Enriquecimento com IA	Estruturar scripts para chamadas de API de IA Generativa ou exportação/importação de amostras textuais.	Desenvolver e testar *prompts* em LLMs para agrupar mais de 200 CBOs em macrofamílias.

Análise e Visualização	Gerar agregações de dados por região/setor e criar gráficos analíticos base em Python (Seaborn/Plotly).	Desenhar o *layout* do dashboard (Power BI / Streamlit) focando no *storytelling* dos resultados.
Pitch Executivo	Explicar a metodologia de dados, volumetria, tratamento e limites da análise.	Apresentar o diagnóstico final, os gargalos encontrados e as recomendações práticas para a indústria.

Nota: É permitida e incentivada a utilização de ferramentas de IA Generativa em todas as etapas do desenvolvimento.

5. Cronograma de Execução

O Datathon ocorrerá em dois dias durante a Semana Acadêmica:

Dia 1

- **08:30 – 09:00** | Alinhamento geral do desafio e formação oficial das equipes
- **09:00 – 10:00** | Limpeza, aplicação de filtros (EX), tratamento e junção das bases de dados
- **10:00 – 11:00** | Enriquecimento e categorização de CBOs via IA Generativa
- **11:00 – 11:40** | Construção das visualizações de dados

Dia 2

- **08:30 – 09:30**| Construção das visualizações de dados e consolidação do Dashboard
- **09:30 – 10:00**| Estruturação da narrativa e preparação do Pitch
- **10:00 - 10:30** | Intervalo e deslocamento para o auditório
- **10:30– 11:30** | Apresentações executivas (Pitches) de **3 minutos** e avaliação pela banca de especialistas

6. Entregáveis Obrigatórios

Ao final do segundo dia, cada equipe deverá submeter formalmente, no formato de um **repositório Git público (GitHub, GitLab, Bitbucket, etc.)**:

1. **Jupyter Notebook / Script (.ipynb ou .py):** Código-fonte documentado contendo todo o pipeline de tratamento de dados, desde a carga inicial e exclusão de registros inválidos até a comunicação com a API de IA/prompts e exportação final.
2. **Dashboard Analítico (Python):** Painel visual interativo contendo, no mínimo, **3 indicadores chave essenciais** para a tomada de decisão da indústria.

3. **Pitch Executivo (3 minutos):** Apresentação oral e visual objetiva direcionada à banca avaliadora.

A entrega dos projetos será feita exclusivamente pelo formulário https://forms.gle/BPtrKNwuPEc5Zr1k7.

7. Critérios de Avaliação

A avaliação final das equipes considerará cinco dimensões estratégicas:

1. **Compreensão do Problema e Contexto Industrial**
   - **Escopo**: Avalia o entendimento do contexto industrial de Santa Catarina e a capacidade de responder com precisão à pergunta central de negócio.
   - **Pontos de Observação para os Participantes:**
     - Demonstrem domínio sobre o cenário econômico e a dinâmica do parque industrial catarinense;
     - Alinhem o diagnóstico diretamente à Pergunta Central de Negócio e às necessidades do setor contratante;
     - Evidenciem a coerência da solução proposta frente à estrutura e granularidade dos dados do Novo CAGED.
2. **Embasamento Analítico e Diagnóstico**
   - **Escopo**: Avalia a profundidade técnica e a consistência metodológica das evidências extraídas dos dados.
   - **Pontos de Observação para os Participantes:**
     - Relacionem de forma consistente os indicadores de renda e escolaridade com o cenário de escassez (apagão) ou expansão de mão de obra;
     - Apresentem de forma transparente as premissas adotadas e os limites da análise realizada.
3. **Dashboard e Storytelling**
   - **Escopo**: Avalia a qualidade, a funcionalidade e o apelo visual das interfaces analíticas construídas.
   - **Pontos de Observação para os Participantes:**
     - Destaquem visualmente no painel os KPIs essenciais para a tomada de decisão;
     - Utilizem representações gráficas adequadas (mapas, barras, dispersão) para ilustrar os recortes territoriais e setoriais;
     - Conduzam uma narrativa visual fluida, permitindo que a banca acompanhe o diagnóstico diretamente pela interface.
4. **Recomendações e Valor de Negócio**
   - **Escopo**: Avalia a capacidade de converter análises técnicas em estratégias aplicáveis ao mercado industrial.

- **Pontos de Observação para os Participantes:**
  - Demonstrem a originalidade, a viabilidade e o valor de mercado das soluções sugeridas;
  - Estabeleçam uma conexão lógica direta entre as recomendações finais e os agrupamentos de CBOs/macrofamílias gerados por IA.

5. **Comunicação e Pitch**
   - **Escopo**: Avalia o desempenho performático da equipe durante a apresentação executiva.
   - **Pontos de Observação para os Participantes:**
     - Comuniquem-se com clareza, objetividade e poder de síntese, mantendo tom executivo;
     - Gerenciem o tempo de forma rigorosa, respeitando o limite de apresentação de 3 minutos;